Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Views (Visões no Banco de Dados)

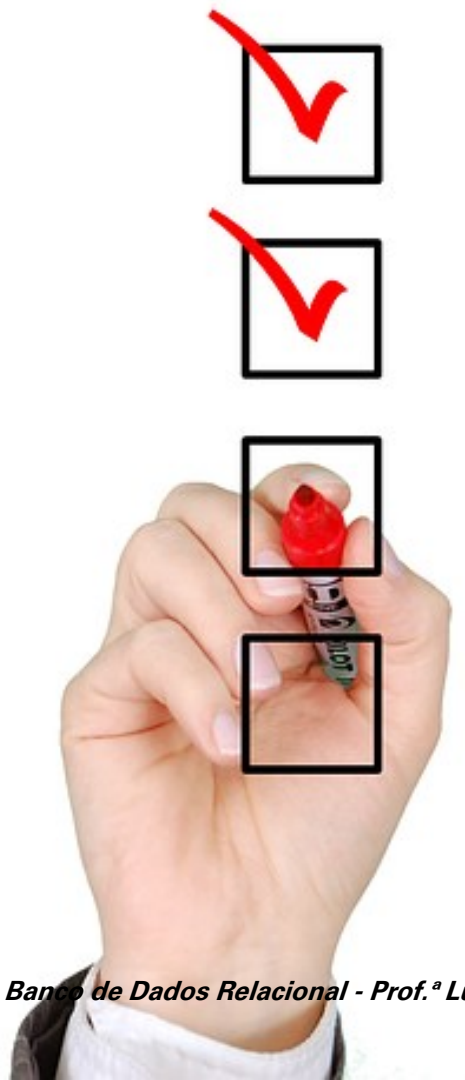
Professora: Lucineide Pimenta

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Views (Visões no Banco de Dados)

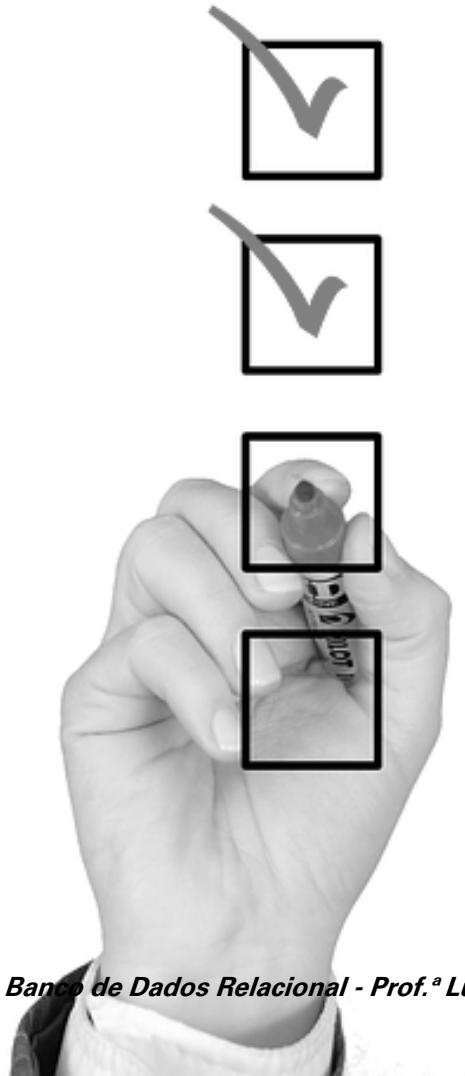
Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Tópico	Objetivo
Conceito de Views	Entender por que usar visões
Tipos de Views	Simples vs complexas
Benefícios	Reutilização, segurança, manutenção
Sintaxe	CREATE VIEW / DROP VIEW / ALTER VIEW
Práticas no bd_biblioteca	Aplicar em contexto real
Boa prática	Views como “consulta salva”

Recapitulando



Subqueries

- **O que é uma subconsulta?**
  - Consulta dentro de outra consulta
  - Pode ser usada no SELECT e no WHERE
- **Tipos revisados:**

  =, retorna 1 valor

  IN, retorna vários valores

  EXISTS, verifica existência

Exemplo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar autores com livros cadastrados

```
SELECT nome
FROM autor
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM livro
    WHERE livro.id_autor = autor.id_autor
);
```

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer	num_paginas integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]	1568
2	Dom Casmurro	1899	2	2	208
3	A Hora da Estrela	1977	3	3	88
4	O Hobbit	1937	1	1	336

Exemplo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
-- Listar autores com livros cadastrados
SELECT nome
FROM autor
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM livro
    WHERE livro.id_autor = autor.id_autor
);
```

nome character varying (100)
J. R. R. Tolkien
Machado de Assis
Clarice Lispector

Problema

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **E se eu precisar usar essa consulta toda hora?**

```
-- Listas a média de páginas por autor
SELECT autor.nome,
       ROUND(AVG(livro.num_paginas),2) AS media_paginas
FROM autor
JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
GROUP BY autor.nome;
```

- **Problema:**
  - Código grande
  - Repetição
  - Difícil manutenção

nome character varying (100)	media_paginas numeric
Clarice Lispector	88.00
Machado de Assis	208.00
J. R. R. Tolkien	952.00

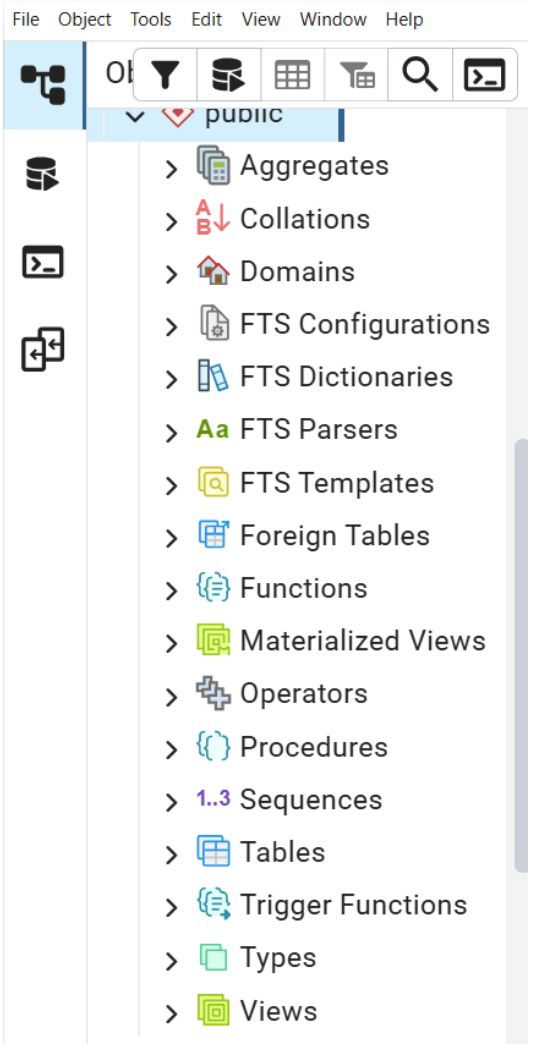
Conceitos rápidos

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Introdução ao tema**:

  "Quando precisamos reutilizar consultas complexas várias vezes, como podemos simplificar isso no banco?"

- Resposta esperada: **Views**



O que é uma View?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Uma View é uma **consulta salva** no banco que se comporta como uma tabela virtual.
- Não ocupa espaço como tabela (salva apenas a query)
- Ajuda leitura, segurança e reuso
- Ideal quando consulta é grande/repetida

✓ **VIEW = "atalho inteligente"**

Criando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Consulta original:**

```
-- Listas a média de páginas por autor
SELECT autor.nome,
       ROUND(AVG(livro.num_paginas),2) AS media_paginas
FROM autor
JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
GROUP BY autor.nome;
```

- ***Criando a view:***

```
CREATE VIEW vw_media_paginas_autor AS
    SELECT autor.nome,
           ROUND(AVG(livro.num_paginas),2) AS media_paginas
    FROM autor
    JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
    GROUP BY autor.nome;
```

Usando:

```
SELECT * FROM vw_media_paginas_autor;
```

Visualizando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Views (1)
  - vw_media_paginas_aut
    - Columns (2)
      - nome character vary
      - media_paginas num
    - Rules
    - Triggers
- Subscriptions
- ma_alerta
- Casts
- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions

```
340
341  -- Usando:
342  SELECT * FROM vw_media_paginas_autor;
343
344
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of

	nome character varying (100)	media_paginas numeric
1	Clarice Lispector	88.00
2	Machado de Assis	208.00
3	J. R. R. Tolkien	952.00

Visualizando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Usando a VIEW**

SELECT * FROM vw_media_paginas_autor;

- **Conclusão:**

  Agora não precisamos reescrever o SQL complexo.

Criando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

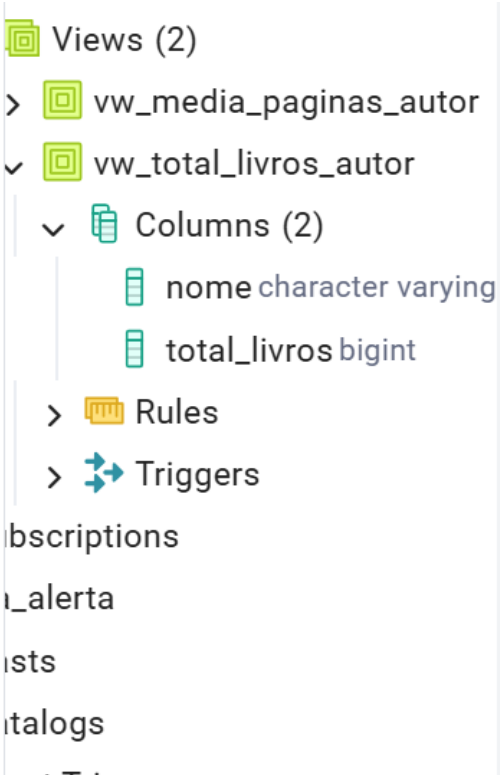
```
-- Listar o total de livros por autor
CREATE VIEW vw_total_livros_autor AS
SELECT autor.nome,
       COUNT(livro.id_livro) AS total_livros
FROM autor
LEFT JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
GROUP BY autor.nome;
```

Visualizando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Usando:

SELECT * FROM vw_total_livros_autor;




```
353  -- Usando:
354  SELECT * FROM vw_total_livros_autor;
355
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 | Page No: 1

	nome character varying (100)	total_livros bigint
1	Clarice Lispector	1
2	J.K. Rowling	0
3	Machado de Assis	1
4	J. R. R. Tolkien	2

Criando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

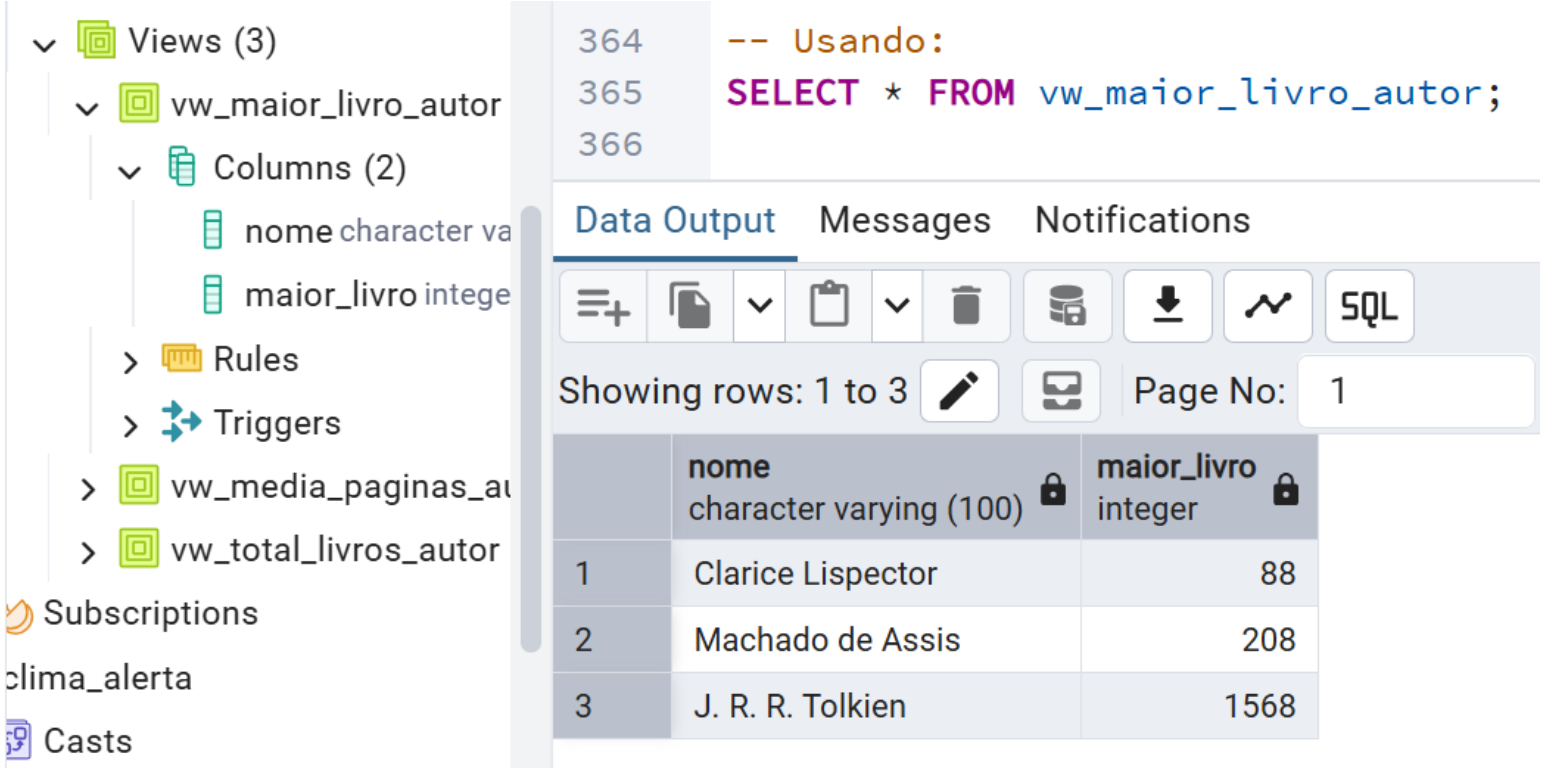
```
-- Listar o maior livro por autor
CREATE VIEW vw_maior_livro_autor AS
SELECT autor.nome,
       MAX(livro.num_paginas) AS maior_livro
FROM autor
JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
GROUP BY autor.nome;
```

Visualizando uma VIEW

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Usando:

SELECT * FROM vw_maior_livro_autor;



Qual a vantagem de usar Views?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Views são consultas salvas no banco, que se comportam como tabelas virtuais.** Elas existem para **simplificar**, **padronizar** e **proteger** o acesso aos dados.
- Principais vantagens:

Vantagem	**Explicação simples**	**Exemplo**
Reutilização	Evita reescrever consultas grandes	Em vez de escrever 15 linhas sempre, você usa SELECT * FROM vw_relatorio;
Produtividade	Escreve menos, entrega mais	Menos digitação e menos erro
Organização	Deixa o banco limpo e modular	"Relatório de vendas? Está na view."
Segurança	Oculta tabelas sensíveis	Aluno vê só dados processados, não toda a base
Consistência	Todos usam a **mesma regra de negócios**	"O que é média de pH?" → definido 1 vez
Performance*	Em alguns casos, com materialized views	Relatórios pesados pré-calculados

Views são como "funções" no SQL — um jeito de reutilizar lógica.

Vantagens das Views

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Simplificam consultas
- Evitam repetição
- Melhoram organização
- Facilitam relatórios

Desvantagens / limitações

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Desvantagem	Situação
Nem sempre melhoram performance	Elas não armazenam dados (só a query)
Se usada sem critério - bagunça	"View para tudo" vira confusão
Atualização complexa em views com JOIN	UPDATE pode precisar de regras
Dependência oculta	Usuário usa view e não sabe de onde vem as tabelas

View é boa quando usada com propósito.
Não é para tudo.
É para evitar trabalho repetitivo e dar segurança/clareza.

Desvantagens

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

IMPORTANTE!

- Podem impactar performance
- Não armazenam dados (apenas consulta)
- Nem sempre são atualizáveis

Quando usar Views?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Cenário	Usar View?	Por quê
Relatórios repetitivos	SIM	Menos código, mais organização
Consulta grande/complexa	SIM	Facilita leitura e manutenção
Segurança de dados	SIM	Oculta tabelas sensíveis
Protótipo/ABP	SIM	Deixar consultas reutilizáveis para dashboards
Consulta rara, simples	NÃO	Executar direto é mais simples
Projeto pequeno de 2 tabelas	NÃO	Programar direto é mais rápido

Quando usar VIEW?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Relatórios frequentes
- Consultas complexas
- Abstração de dados

Explicação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Professor, eu não vejo sentido em View. Posso fazer a query direto?

Sim, você pode. Mas pense no cenário real:

Imagine que para gerar um relatório do clima no reservatório, você precise juntar 5 tabelas, fazer média, máximo, mínimo, filtrar parâmetro, data etc.

Escrever isso tudo **toda vez** = desperdício e risco de erros

Agora imagine que você só digita:

*SELECT * FROM vw_analise_ph;*

E pronto, o relatório está pronto.

View é produtividade + padronização.
Profissional usa ferramentas que economizam tempo e reduzem erros.

Explicação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- View é como um **algoritmo salvo**.
  - Sem View: você copia e cola o algoritmo toda vez.
  - Com View: você chama a função.
- **View = função para consulta SQL**

Explicação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- View é uma consulta salva que facilita a vida.
- Se você usa a mesma query várias vezes ou quer proteger dados: **crie uma view**. Se é uma consulta simples e única: **execute direto**.

Explicação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

View deixa banco mais pesado?

Resposta clara:

- Normalmente, não.
- Ela não guarda dados, só a consulta.
- Fica pesada se você abusar e criar view em cima de view sem necessidade.

Alguém aqui já copiou e colou a mesma query 5x no mesmo projeto?

Então você já quis uma view e nem sabia.

Boas práticas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- ✓ **Views devem simbolizar um propósito**: relatório, análise...
- ✓ **Nome claro**: vw_nome
- ✓ **Views não substituem tabelas** - não guardam dados, guardam a consulta

Conclusão prática

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- View não é para quando *eu* sei a consulta.
- É para quando **outras pessoas** vão usar meu resultado.
- É para padronizar, proteger e facilitar o trabalho.
- Essa atividade **quebra o argumento "não vejo sentido"**.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Atividades Práticas - Individuais

O que veremos na próxima aula

- **Stored Procedures**
- **Tópicos:**
  - Para que servem procedimentos armazenados
  - Sintaxe PL/pgSQL
  - Variáveis, BEGIN/END
  - Retorno e parâmetros

Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros:

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

Links úteis:

- PostgreSQL Docs
- DBDiagram.io

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

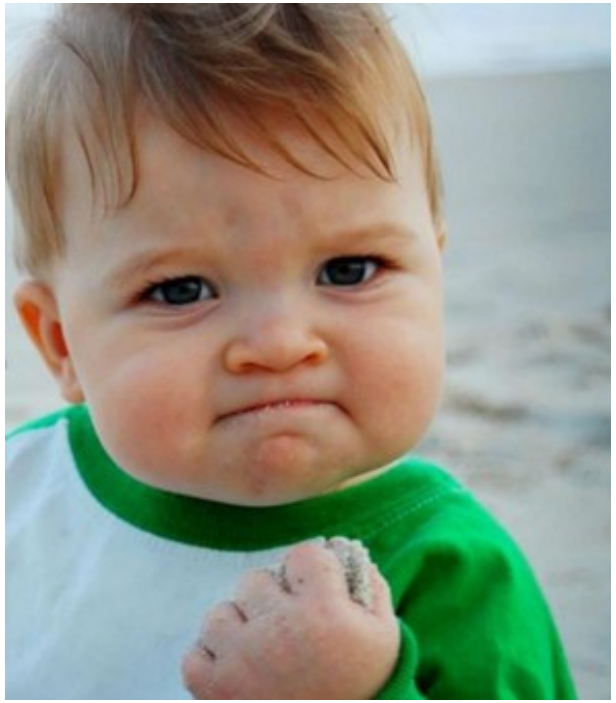
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!